

● Manual Operativo — Gobernanza de Agentes de IA

Framework AgentOps y Manual del DQI

Contract Sentinel — Disciplina de Medicion Continua

Organizacion: JJC

Responsable: Controlador del Futuro / Agent Operations Lead

Fecha: Mayo 2026

Clasificacion: Interno — Project Controls

Version: 1.0 | Revision semestral

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Proposito y Alcance
- 2. El Rol del Controlador del Futuro
- 3. Metricas en Tiempo Real
 - 3.1 Tasa de Confirmacion de Borradores (TCB)
 - 3.2 Tiempo Solicitud-a-Borrador (TSB)
- 4. Indice de Calidad de Decision (DQI)
 - 4.1 Componentes del DQI
 - 4.2 Cadencia de Revision
 - 4.3 Interpretacion de Resultados
- 5. Deteccion de Deriva del Modelo
- 6. Protocolo de Escalamiento
- 7. Gobernanza del Dashboard
- 8. Curacion de Memoria Institucional
- 9. Compuerta de Seguridad — Fase Delegada
- 10. Registro de Incidencias AgentOps

1. PROPOSITO Y ALCANCE

Este manual define la disciplina operativa de AgentOps para Contract Sentinel — la Mesa de Control Digital de JJC. Establece los protocolos de medicion continua, deteccion de deriva, escalamiento y curacion de memoria institucional que garantizan que el sistema mejore su precision con el tiempo y mantenga la confianza del equipo humano.

"El dashboard de AgentOps no es un informe. Es una conversacion continua que sostenemos con nuestro propio sistema."

- **Aplica a:** Contract Sentinel en produccion y todos los agentes futuros del portafolio JJC.
- **Responsable primario:** Controlador del Futuro / Agent Operations Lead.
- **Autoridad de escalamiento:** Director de Project Controls.
- **Frecuencia de revision de este manual:** Semestral o tras cualquier incidente Severidad 1.

2. EL ROL DEL CONTROLADOR DEL FUTURO

El Controlador del Futuro es el gestor diario del agente. No es un rol tecnico de IT — es un rol de gobernanza operativa que requiere dominio de project controls Y comprension del comportamiento del sistema de IA.

Responsabilidad	Frecuencia	Descripcion
Gobernanza del Ciclo de Retroalimentacion	Semanal	Revisar cada clasificacion o borrador de presupuesto que el equipo corrigio o anulo. Identificar el patron logico detras de los overrides humanos y traducirlos en refinamientos de prompt o ajustes de umbral.
Adjudicacion de Deriva del Modelo	Mensual	Distinguir entre cambio en las condiciones reales del proyecto (fuerza mayor) y degradacion del modelo (drift). Usar el dashboard de AgentOps como fuente primaria de evidencia.
Curacion de Memoria Institucional	Trimestral	Auditoria estrategica de la base de conocimiento: podar precios unitarios obsoletos, resoluciones atipicas o decisiones revertidas. Solo ingresan decisiones confirmadas sin correccion posterior.
Revision de Permisos del Agente	Trimestral	Revisar y ratificar los permisos de identidad no-humana del agente con el Administrador de Contratos.
Reporte de DQI al Directorio	Mensual	Publicar el DQI del mes con analisis de componentes y plan de accion para items por debajo del umbral.

3. METRICAS EN TIEMPO REAL

Dos metricas se monitorean de forma continua en el dashboard de AgentOps:

3.1 Tasa de Confirmacion de Borradores (TCB)

Definicion	Meta	Alerta	Protocolo de Respuesta
Porcentaje de borradores de presupuesto generados por el agente confirmados por el Gestor de Cambios sin modificacion sustancial.	Mayor al 85% en Dia 60	Menor al 70% en ventana de 7 dias	Revisar borradores rechazados, identificar patron de override, generar ticket de ajuste para el Ingeniero IA Senior. Monitorear 5 dias post-ajuste antes de cerrar el ticket.

3.2 Tiempo Solicitud-a-Borrador (TSB)

Definicion	Meta Estandar	Meta Ruta Critica	Alerta
Intervalo entre deteccion de divergencia IFC y entrega del paquete de decision al Gestor de Cambios.	Menor a 4 horas	Menor a 2 horas	Mayor a 6 horas activa alerta de rendimiento del pipeline

4. INDICE DE CALIDAD DE DECISION (DQI)

El DQI es la metrica de calidad principal de Contract Sentinel. Se calcula mensualmente mediante revision retrospectiva de 20 casos aleatorios y evalua si las decisiones asistidas por el agente produjeron los resultados financieros y contractuales correctos.

4.1 Componentes del DQI

Componente	Definicion Operacional	Uso Practico
Validacion Retrospectiva	Porcentaje de recomendaciones que resultaron correctas al cierre del ciclo del proyecto, comparadas con el resultado real de la negociacion.	Indica si el agente aprende la logica real del proyecto o solo memoriza patrones superficiales. Revisado mensualmente por el Controlador del Futuro.
Analisis de Deriva	Verificacion estadistica mensual de si la distribucion de clasificaciones se ha desviado de la linea base del Mes 1. Incluye deteccion de cambios en el modelo base del proveedor.	Un cambio significativo activa recalibracion formal en 5 dias habiles.
Captura de Falsos Positivos y Negativos	Identificacion de borradores aceptados en su momento pero ajustados posteriormente en negociacion (FP), y auditoria de contratos limpios para asegurar que el agente no esta perdiendo riesgos silenciosos (FN).	Un borrador aceptado por el Gestor de Cambios pero luego ajustado en mesa de negociacion es un Falso Positivo de alto costo para JJC.

4.2 Cadencia de Revision

Nivel	Revisor	Frecuencia	Autoridad
Operativo	Controlador del Futuro	Diario	Ajustes de configuracion menores
Tactico	Administrador de Contratos	Semanal	Aprobar cambios de umbral, escalar issues tecnicos

Nivel	Revisor	Frecuencia	Autoridad
Estrategico	Director de Project Controls	Mensual	Autorizar expansion de alcance o recalibracion del modelo

4.3 Interpretacion de Resultados del DQI

Rango DQI	Estado	Accion Requerida
Mayor o igual al 85%	OPERATIVO — Compuerta superada	Mantener cadencia. Documentar patrones de exito en Memoria Institucional.
70% — 84%	EN CALIBRACION	Identificar componente mas debil. Plan de mejora en 10 dias habiles.
Menor al 70%	ALERTA — Modo Supervisado Intensificado	Revision inmediata con Ingeniero IA Senior. Suspende expansion de alcance.
Menor al 60% sostenido 14 dias	INCIDENTE SEVERIDAD 1	Escalar al Directorio. Evaluar retorno a proceso manual para items criticos.

5. DETECCION DE DERIVA DEL MODELO

La deriva del modelo es mas probable en los pasos de Sub-agente IFC y Presupuesto, ya que los precios unitarios y condiciones contractuales evolucionan, o cuando los modelos fundacionales reciben actualizaciones silenciosas del proveedor.

Señales de Alerta Temprana

- Cambio estadisticamente significativo en la distribucion de clasificaciones vs. linea base del Mes 1.
- Caída repentina de la TCB por debajo del 70% en ventana de 7 dias.
- Aumento en Falsos Positivos: borradores confirmados que luego fueron ajustados en negociacion.
- Alerta de actualizacion de version del modelo base recibida del proveedor (Anthropic / OpenAI).
- Divergencia entre comportamiento del agente y criterio del equipo en mas de 3 casos consecutivos del mismo tipo.

Protocolo de Respuesta a Deriva Detectada

Pa so	Accion	Responsable	Plazo
1	Documentar el patron de deriva con casos especificos.	Controlador del Futuro	Inmediato
2	Determinar causa: datos de entrada, actualizacion del modelo o cambio en condiciones del proyecto.	Controlador + Ingeniero IA	24 horas
3	Implementar ajuste (prompt, umbral o corpus de memoria).	Ingeniero IA Senior	5 dias habiles
4	Monitorear metricas durante 7 dias post-ajuste.	Controlador del Futuro	7 dias
5	Cerrar incidente con documentacion en el registro de AgentOps.	Controlador del Futuro	Al cierre

6. PROTOCOLO DE ESCALAMIENTO

El agente nunca silencia una duda: siempre escala antes de asumir. Tres condiciones activan escalamiento automatico:

Condicion	Umbral	Accion del Agente	Accion Humana Requerida
Alta ambigüedad en interpretacion de clausula	Score de confianza menor al 70%	El agente declara explicitamente su incertidumbre y enruta al Administrador de Contratos con contexto completo.	Administrador de Contratos clasifica manualmente y documenta el patron.

Condicion	Umbral	Accion del Agente	Accion Humana Requerida
Convergencia de senales de riesgo	2 o mas variaciones convergiendo al umbral en menos de 15 dias	Notificacion ejecutiva directa al Director con analisis de escenarios.	Director decide intervencion. Controlador coordina respuesta.
Solicitud que excede el Physical Key	Cualquier monto mayor a USD 80,000 o accion con riesgo legal	Accion bloqueada automaticamente. Notificacion al Gestor de Cambios y Administrador.	Gestor de Cambios origina la accion con el paquete del agente como soporte.

7. GOBERNANZA DEL DASHBOARD

Nivel	Revisor	Cadencia	Autoridad
Diario	Controlador del Futuro	Cada dia habil	Ajustes de configuracion menores, cierre de alertas operativas
Semanal	Administrador de Contratos	Lunes AM	Aprobar cambios de umbral, escalar issues tecnicos al Ingeniero IA
Mensual	Director de Project Controls	Primer martes del mes	Autorizar expansion de alcance, recalibracion, reportar al Directorio

8. CURACION DE MEMORIA INSTITUCIONAL

La Memoria Institucional de Contract Sentinel es el activo mas valioso del sistema. Solo ingresan decisiones validadas que no requirieron correccion posterior. El agente aprende de los mejores exitos del equipo, nunca de errores o precios unitarios desactualizados.

Criterios de Inclusion

- Clasificacion de variacion confirmada por el Administrador de Contratos sin modificacion.
- Borrador de presupuesto aceptado por el Gestor de Cambios y utilizado sin ajuste en la negociacion.
- Alerta de riesgo que derivo en intervencion exitosa con resultado documentado.

Criterios de Exclusion

- Decisiones bajo condiciones atipicas (paralizacion de obras, fuerza mayor): se etiquetan y excluyen de patrones generalizables.
- Casos con datos de entrada incompletos o mal codificados.
- Resoluciones que fueron posteriormente revertidas o impugnadas.
- Precios unitarios de contratos con mas de 24 meses de antiguedad sin actualizacion.

Cadencia de Curacion

Frecuencia	Actividad	Responsable
Semanal	Revisar overrides humanos e identificar candidatos a Memoria Institucional.	Controlador del Futuro

Frecuencia	Actividad	Responsable
Trimestral	Auditoria estrategica completa: podar obsoletos, verificar precios unitarios, revisar casos atipicos etiquetados.	Controlador del Futuro + Administrador de Contratos
Semestral	Fine-tuning del modelo con corpus validado acumulado.	Ingeniero IA Senior

9. COMPUERTA DE SEGURIDAD — FASE DELEGADA

La transicion de Modo Supervisado a Modo Delegado no es automatica. Es un proceso de certificacion formal que requiere el cumplimiento simultaneo de las siguientes condiciones:

Condicion	Umbral	Verificacion
DQI sostenido	Mayor o igual al 85% por 30 dias consecutivos	Controlador del Futuro documenta 30 dias de datos del dashboard.
Cero incidentes de Falso Negativo material	Ningun riesgo silencioso significativo perdido en el periodo de evaluacion	Auditoria de contratos limpios realizada por Administrador de Contratos.
Firma del Director de Project Controls	Ratificacion formal de la madurez del sistema	Acta de aprobacion firmada y archivada.
Corpus de Memoria Institucional minimo	200 o mas casos validados ingresados	Reporte del Ingeniero IA Senior confirmando volumen y calidad del corpus.

"Una posicion Delegada no es una concesion al agente: es un estatus que el agente debe ganar."

10. REGISTRO DE INCIDENCIAS AGENTOPS

Todo incidente relevante debe conservar los siguientes campos en el registro centralizado de AgentOps:

Campo	Descripcion
ID de Incidente	Codigo unico (formato: AGO-YYYYMM-###)
Fecha y Hora	Timestamp del evento detectado
Tipo de Incidente	Deriva / Falso Positivo / Falso Negativo / Alerta de Umbral / Escalamiento
Sub-agente Involucrado	Identificar cual de los 7 sub-agentes genero el evento
Descripcion del Patron	Comportamiento observado vs. esperado
Evidencia	Casos especificos con ID de variacion, borrador o alerta
Decision Tomada	Accion correctiva implementada
Responsable	Rol que tomo la decision y ejecuto la correccion

Campo	Descripcion
Estado Final	Resuelto / En monitoreo / Escalado
Fecha de Cierre	Fecha de confirmacion de resolucion

Referencias

- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. NeurIPS, 35.
- NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Dept. of Commerce.
- Patlolla, K. (2024). Modules 2 y 3: Building and Scaling Agentic AI Systems. MIT Sloan.
- McDonagh-Smith, P. (2024). Module 3: Scaling Agentic AI Responsibly. MIT Sloan.